Palmira, Noviembre 11 de 2025 COTIZACION 202511-01

Señores,
CONSORCIO NEGOCIOS VERDES

Cordial saludo,

Referencia: Propuesta técnica y Costo biobox

Para nosotros es un gusto presentar una propuesta técnica/comercial de un sistema para tratamiento productivo de residuos orgánicos, sencillo con él cual se obtiene un biogás para uso en cocinas o calefacción.

1. PROPUESTA TECNICA

Un biodigestor es un contenedor cerrado de forma hermética que contiene residuos orgánicos de origen vegetal o animal (carne en descomposición, excrementos…) Un grupo de microorganismos presentes en los desechos orgánicos producen una reacción conocida como fermentación anaeróbica, de la que se puede obtener energía.

Los biodigestores constituyen una alternativa económica y efectiva en viviendas rurales, fincas de todo el mundo. Permiten satisfacer la demanda energética de estas poblaciones y proporcionan un medio adecuado para manejar los residuos de humanos y animales. En resumen, son una alternativa eficaz para hacer frente al calentamiento global y una solución que se integra efectivamente con la economía circular.

Con estos sistemas se obtiene un combustible llamado BIOGAS. Se trata de una mezcla de gases con un elevado contenido de metano. Puede emplearse para cocinar, en sustitución de otros combustibles como el gas propano, la leña y la electricidad. La llama de un quemador alimentado por esta clase de gas tiene un color azul. Además, unas cuantas modificaciones en ciertos equipos convierten el biogás en una fuente de energía para lámparas de camisa de asbesto, motores de combustión, bombas de agua y generadores.

Un subproducto resultado del proceso de metanización es el BIOL, Se trata de un excelente abono y acondicionador del suelo con una alta concentración de nutrientes esenciales para el buen desarrollo de las plantas. Estos incluyen nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos

Otros beneficios del biabono tienen que ver con su capacidad para ajustar el nivel del pH del suelo a niveles óptimos, mejorar el drenaje de suelos arcillosos y aumentar la adherencia de las partículas de suelos arenosos, lo que contribuye a disminuir la erosión.

Por otro lado, no hace falta esperar varios días a que se oxigene y libere el ácido sulfúrico que pueda contener, como ocurre con otros abonos naturales. Se puede usar tan pronto salga del biodigestor. Por si fuera poco, estas herramientas constituyen una solución ambiental que permite eliminar la contaminación que producen los desechos orgánicos en las aguas subterráneas, así como eliminar los

malos olores y la proliferación organismos que pueden causar enfermedades.

INGEPRODES S.A.S ante la gran oportunidad que actualmente se vive por el uso de las energías limpias, desarrolla un kit de biodigestión llamado BIOBOX el cual integra todos los elementos necesarios para que las personas instalen su biodigestor y aprovechen productivamente los residuos orgánicos paralelo a la mitigación de efecto invernadero por el adecuado manejo de residuos orgánicos.

1.1 Componentes

- **Caja de entrada:** Se trata de un pequeño depósito donde se coloca la materia orgánica que alimenta el reactor, el kit de biodigestión suministra los planos civiles para que las personas realicen la construcción de las cajas y la excavación de la fosa.

- **Reactor**. Es el digestor propiamente dicho, es un plástico tubular doble calibre 8 de alta densidad alargado que se sitúa bajo tierra. Allí es donde se descomponen los desechos, conectado a las cámaras de carga y de descarga por dos extremos diferentes

- **Caja de salida:** Colocada a menor altura que la cámara de carga, recibe los residuos provenientes del reactor, los cuales pueden utilizarse como abono y acondicionador del suelo, las especificaciones para fabricación de la caja también están descritas en el plano civil que se incluye en el BIOBOX.

- **Plástico negro**. Se coloca como recubrimiento de la fosa antes del reactor como aislamiento de las paredes de la fosa

- **Acondicionamiento amarre de bolsa**. Se envía bolsa acondicionada con tramo de tubo y unión en PVC de 6” de diámetro para fácil acople a tubos de las cajas de entrada y salida de materia orgánica.

- **Accesorios para línea de biogás**

Suministro de accesorios para instalación en la línea de biogás necesarios para preparación de biogás antes de ser usado como combustible.

DESCRIPCION	CANTIDAD	IMAGEN
Filtro de sulfuros (con elementos filtrantes a base de hierro y carbón activado) Necesario para purificar el gas y evitar corrosión de áreas metálicas	1	
Válvula de seguridad Necesaria para reducir la presión en los casos que ocurra este evento	1	
Trampa de condensados Captura las partículas de agua contenidas en el biogás, permitiendo quemar un combustible más puro.	1	
Tramo de 1 m de tubo de 1” y válvula de corte para la salida de biogás las tiras de caucho se envían en el amarre del plástico a los tubos de entrada y salida	1	

1.2 Estimaciones

- La composición promedio de los biofertilizantes es la siguiente:
  - 8,5 % de materia orgánica
  - 2,6 % de nitrógeno (N)
  - 1,5 % de fosforo (P)
  - 1,0 % de Potasio (K)
  - pH de 7,5

- Un metro cúbico de biofertilizantes producidos en un biodigestor, aplicado diariamente, puede fertilizar más de 2 ha de tierra por año y proporcionar hasta 200 Kg de N ha/año

- Las fuentes orgánicas más comunes para la producción de biometano son las heces producidas por loa animales de granja:

INDICES DE PRODUCCIÓN BIOMETANO (m3) ESPECIES GANADERAS				
ESPECIE		INDICE AÑO	INDICE MES	INDICE DIA
BOVINO	LECHERA	207,18	17,27	0,58
	CARNE	115,16	9,60	0,32
PORCINO	LECHONES	8,73	0,73	0,02
	RECRIA	23,15	1,93	0,06
	CEBO	75,32	6,28	0,21
	REPOSICION	53,68	4,47	0,15
	REPRODUCTORA	114,08	9,51	0,32
	VERRACOS	118,82	9,90	0,33
OVINO/CAPRINO		25,24	2,10	0,07
AVICOLA	GALLINA PONEDORA	2,12	0,18	0,01
	POLLO	1,47	0,12	0,00
	PAVO	7,4	0,62	0,02

- El biol como producto para análisis del retorno de inversión se debe analizar en cuanto al contenido de los principales macronutrientes, Nitrógeno, Fósforo y Potasio; NPK y el resto de nutrientes presentes en su composición (micronutrientes y traza), comparándolo con el precio delas mismas cantidades de nutrientes; suministradas a través de fertilizantes químicos que estén a disposición en el mercado. En esta valoración, falta ponderar la materia orgánica que contieneel efluente y de la cual carecen por completo los fertilizantes sintéticos.

1.3 BENEFICIOS POR INSTALACIÓN DEL SISTEMA

- Disponibilidad de biogás aprovechable para calefacción y en cocción de los alimentos.

  Disponibilidad de subproducto líquido a la salida del biodigestor como abono orgánico para cultivos.
- Al disponer los residuos en un depósito hermético, se soluciona el problema de los insectos, la rotura de bolsas de residuos. Se evita la contaminación del agua. En el campo, se eliminan en un 80% los olores indeseables, con el importante valor agregado de la reducción de las enfermedades causadas por roedores e insectos.
- Cumplimiento de resolución 631 de 2015 parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales.
- Mitigar riesgo de sanciones por parte de las entidades de regulación ambiental.

- **FICHA TECNICA MATERIAL POLIETILENO**

Referencia	**Película para cubierta de invernadero**
Material	Polietileno de baja densidad con aditivos estabilizantes .
Calibre	6.0 mils (152,4 micrones) ± 7 %
Color	Verde Traslucido
Ancho	Hasta 10 mts
Presentación	Lámina sencilla en rollos

PROPIEDADES MECANICAS		**Método ASTM**	**Unidades**	**Valor Típico***
Resistencia a cedencia	MD	D-882-83	psi (kg/cm2)	1654 (116)
	CD			1630 (114)
Resistencia a rotura	MD			2684 (188)
	CD			2608 (183)
Elongación a rotura	MD		%	468
	CD			712
Resistencia al rasgado ppt	MD	D-2582-67	lb	13.5

ppt	puncture propagation of tear
MD	Sentido longitudinal de extrusión
CD	Sentido transversal de extrusión

CARACTERISTICAS **

- Rendimiento de 7,11 m2/kg.
- Bloqueo del 100% - 1 de radiación ultravioleta UV (200 - 340nm) *
- Resistencia máxima de exposición al azufre de 4000 ppm.
- Transmisión de luz minima 90%. Norma ASTM D-1003. *
- Efecto de difusión de luz máxima 23%. Norma ASTM D-1003. *

** Película sin exposición.*

FICHA TECNICA MATERIAL GEOMEMBRANA

Características del material	
ITEMS	CARACTERISTICA
Color	Negro
Calibre	1000 micras
Peso	1280 g/m2
Protección rayos	UV Aplica
Resistencia a la tensión	17N/mm2
Perdida de volátiles	0.5%
Tiempo estimado a la intemperie	10 años

1.4 Alcance

1.4.1Suministro solo materiales (Kit de biodigestión)

- Para manejo de 1 ton biomasa orgánica vegetal (pepino, tomate, cebolla y mango sin pepa) se trabajará con 1 biodigestor de 17m de largo x 2.5m de diámetro.
- Diseño de fosa, cajas de entrada y salida.
- Diseño del sistema.
- Planos de fabricación de fosa y cajas de entrada y acondicionamiento para descarga a caja de salida (usando sistema existente).
  - Los planos contienen toda la información y dimensiones detalladas para que pueda fabricar el foso correctamente, además que la asesoría está disponible para solución de dudas.

1.4.2 Embalaje

- Caja cartón corrugado Kraft, resistencia del material: 790kgf/m dimensión 100 x 60 X 30cms

1.5 EXCLUSIONES DE LA PROPUESTA POR KIT DE BIODIGESTION

- Accesorios para conversión de las estufas para uso de biogás
- Instrumentación para medición de presión (manómetros)
- Construcción obra civil
- Planos de la cubierta del biodigestor, (esta la construye cada cliente a su gusto)
- Tubería para transporte de biogás desde biodigestor hasta la cocina o cochera
- Soportes para tubería de biogás
- Gastos de envío (Se paga contra entrega)

1.6 PRECIO

KIT DE BIODIGESTION

• Precio de venta BIOBOX CON IVA (1 unidad) Material plástico alta densidad cal.8 (verde)	**$7.400.000=**

• Precio de venta BIOBOX CON IVA (1 unidad) Material Lona vinílica Plastilona de 700g/m² malla tupida, con soporte fibra de poliéster de alta tenacidad que le confiere resistencia al rasgado y a la tensión, con recubrimiento en PVC por ambas cara	**$19.737.776=**

1.7 FORMA DE PAGO:

Transferencia bancaria a la cuenta de ahorros #212002570 del banco AV VILLAS. A nombre de INGEPRODES SAS

1.8 TIEMPO DE ENTREGA:

Se despacha a los cinco (10) días hábiles a partir de la confirmación de la compra, **gastos de envió por cuenta del cliente.**

1.9 VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días

.Agradecemos su atención y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente

Diego Fernando Gaviria
Gerente Área Técnica
Cel 3146962799-BIORECOL
Cel 3177921100
INGEPRODES S.A.S.
e-mail: diego.gaviria@ingeprodes.com